

4 求下列各小題的值。

(1) $\sqrt{2} \cos \frac{5\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{2} - \sin(-\frac{\pi}{6})$.

(2) $\sin^2 \frac{2\pi}{3} + \sin(-\frac{5\pi}{3}) \cos(-\frac{5\pi}{6})$.

配合例題 4

5 已知 θ 為第二象限角且 $\sin \theta = \frac{4}{5}$ ，試求下列各小題的值。

(1) $\sin(\pi + \theta)$, (2) $\cos(\theta + \frac{\pi}{2})$.

(3) $\tan(\pi - \theta)$.

配合例題 5

B 進階題

1 請根據弧度量的定義並使用圓規，模仿圖中 1 徑

的畫法，在右圖的單位圓上，繞著圓周分別標出

強度 1, 2, 3, 4, 5, 6，並依此比較 $a = \sin 1$, $b = \sin 2$,

$c = \sin 3$, $d = \sin 4$, $e = \sin 5$, $f = \sin 6$ 的大小。

$a = \sin 1 = \sin 57.3^\circ$

$b = \sin 2 = \sin 114.6^\circ$

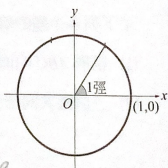
$c = \sin 3 = \sin 171.9^\circ$

$d = \sin 4 = \sin 229.2^\circ$

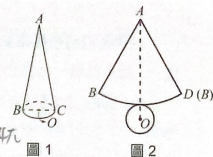
$e = \sin 5 = \sin 286.5^\circ$

$f = \sin 6 = \sin 343.8^\circ$

$b > a > c > 0 > f > d > e$



2 如右圖，一個直圓錐（如圖 1）底圓直徑 $\overline{BC} = 4$ ，斜高 $\overline{AB} = 12$ ，將此直圓錐展開後得一扇形（如圖 2），則此扇形的面積為何？



直徑 4 $\Rightarrow$ 半徑 2

$A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 12^2 \times \theta$

$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$

$= \frac{1}{2} \times 12^2 \times \theta$

$= 24\theta$

底圓周長 $= 1 \times \theta = 4\pi$

$12 \times \theta = 4\pi$

$\theta = \frac{\pi}{3}$

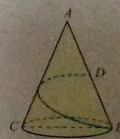
$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$

$= \frac{1}{2} \times 12^2 \times \frac{\pi}{3} = 24\pi$

BD 弧長 = 底圓周長 $= 2\pi \times 2 = 4\pi$

$A = 24\pi$

3 如右圖，一個直圓錐底圓的直徑 $\overline{BC} = 12$ ，且斜高 $\overline{AB} = \overline{AC} = 18$ ，已知 D 為斜高 $\overline{AB}$ 的中點，若圖中綠色曲線是 B 點到 D 點的最短路徑，則該直圓錐上綠色曲線長度為何？（考慮將直圓錐展開成扇形）



$12\pi = 18\theta$

$\theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$

$\cos 120^\circ = \frac{18^2 + 9^2 - \overline{BD}^2}{2 \times 18 \times 9} = -\frac{1}{2}$

$324 + 81 - \overline{BD}^2 = -162$

$\overline{BD}^2 = 567$

$\overline{BD} = 9\sqrt{7}$